

ANELLI BOOLEANI UNITARI.

→ ALGEBRA DI BOOLE

Idea: Per $B = P(X)$ con $\vee = \cup$ e $\wedge = \cap$.

$\oplus$ = DIFFERENZA ASIMMETRICA

Esiste l'operazione $Y \oplus Z = (Y \cup Z) \setminus (Y \cap Z) = (Y \setminus Z) \cup (Z \setminus Y) \quad \forall Y, Z \in P(X)$.

→ $(P(X), \oplus, \cap)$ è un anello commutativo unitario! con $Y \cap Y = Y, \forall Y \in P(X)$, cioè $\cap$ è idempotente!

ORA: $(Y \cup Z) \setminus (Y \cap Z)$ e $(Y \setminus Z) \cup (Z \setminus Y)$ e voglio esprimerli in termini di $\sup$ ($\vee$) e $\inf$ ($\wedge$),
COME DEVO FARE?

$$A \setminus B = A \cap C_X(B) = A \wedge B' \\ B' = C_X''(B)$$

• COMPLEMENTARE: $C(A) = E \setminus A$
(complementare di A)

ALGEBRE di BOOLE (SCRITTO come ALGEBRA di BOOLE)

$$\begin{aligned} (Y \cup Z) \setminus (Y \cap Z) &= (Y \cup Z) \wedge (Y \cap Z)' \\ (Y \setminus Z) \cup (Z \setminus Y) &= (Y \wedge Z') \vee (Z \wedge Y') \end{aligned}$$

Definizione: un anello $(A; +, \cdot)$ si dice **booleano** se l'operazione $\cdot$ è idempotente, cioè $a \cdot a = a$, $\forall a \in A$.

[Un anello A booleano è sempre un anello commutativo, ma dove un elemento più se stesso è sempre 0: $a + a = 0$ ($-a = a$).

TEOREMA D'EQUIVALENZA (STONE)

$\exists$ UNA BIEZIONE $\phi: \{\text{algebra di Boole}\} \longrightarrow \{\text{anelli booleani UNITARI}\}$

$$(B; \vee, \wedge) \longrightarrow (B; +, \cdot)$$

$b \cdot b = b \rightarrow \cdot$ idempotente (CUI MAI)

ACCADDE ESATTAMENTE come l'esempio delle algebra di Boole dell'insieme delle PARTI, SOPRA RIPORTATO.

$$X + Y = (X \vee Y) \wedge (X \wedge Y)' = (X \wedge Y') \vee (X' \wedge Y)$$

$$X \cdot Y = X \wedge Y \quad \forall x, y \in B!$$

MA ESISTE ANCHE L'INVERSA CON LE SEGUENTI OPERAZIONI:

$$x \vee y = (x+y) + x \cdot y, \quad x \wedge y = x \cdot y$$

VERIFICHIAMO CHE $(A, \vee, \wedge)$ È ALGEBRA DI BOOLE PER LA DEFINIZIONE 2:

$\boxed{\wedge}$

• $\exists$ un elemento neutro per $\wedge$, che è 0 , cioè 1 . ✓

• La commutatività: $x \vee y = x + y + x \cdot y = y + x + y \cdot x = y \vee x$ ✓
 $\boxed{\vee}$ ↓
scambio

• $\exists$ un elemento neutro per $\vee$, che è $+$, cioè 0 . ✓

$$x \vee 0 = x + 0 + x \cdot 0 = x \cdot 0 + 0 = x, \quad \forall x \in A.$$

• La distributività di $\wedge$ e $\vee$ l'una rispetto all'altra si verifica a mano!

• $\forall x \in A, x' = 1 + x$ è complemento di x . $y' = 1 + y$

$$\rightarrow x \vee x' = 1, \quad x \wedge x' = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \boxed{x + y} &:= (x \wedge y') \vee (x' \wedge y) = (x \cdot y') \vee (x' \cdot y) = x \cdot y' + x' \cdot y + x y' \cdot x' y = \\ &= x \cdot (1 + y) + (1 + x) \cdot y + x \cdot (1 + y) \cdot (1 + x) \cdot y = \\ &= x + xy + y + xy + xy + xx y + xy y + x y x y = \end{aligned}$$

all'incirca

$$= x + y + \cancel{xy} + \cancel{xy} + \cancel{xy} + \cancel{xy} + \cancel{xy} + \cancel{xy} = x + y \quad \text{OK}$$

1/

